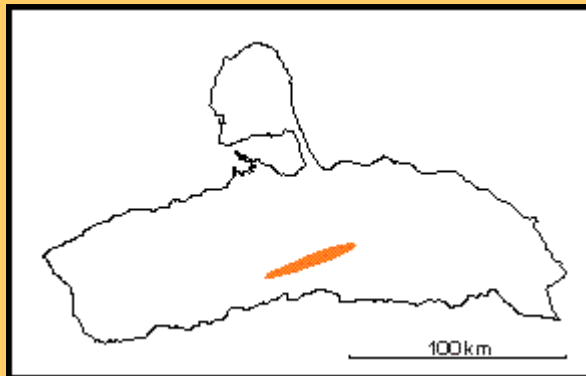




PALEOGENO (Oligoceno Temprano a Medio)

Estado Falcón

Referencia original: F. Hodson, 1926, p. 3.

Consideraciones históricas: Hodson (1926) describió originalmente las "Lutitas de El Paraíso", textualmente, como lutitas negras con intercalaciones de capas de carbón y areniscas cuarcíticas, con

localidad tipo en El Paraíso, quebrada El Paraíso, distrito Bolívar, estado Falcón. Liddle (1928) hace una descripción más completa de la unidad, y la considera equivalente a la parte superior de la Formación Misoa-Trujillo, de Venezuela occidental, de edad eocena. Gravell (1933), la llama "serie Paraíso" y le asigna una edad Eoceno Medio y Tardío, en base a algunos macroforaminíferos. Senn (1935) correlaciona los "estratos de El Paraíso" con la parte superior de la Formación Misoa-Trujillo superior, de edad Eoceno Medio Tardío. Senn (1940), equivale los "estratos de El Paraíso" a las "cuarcitas de El Mojino" y las coloca por debajo de las "lutitas de Tupure". Sutton (1946) correlaciona la Formación El Paraíso con las formaciones Omuquena y Mene Grande, del Eoceno Tardío. Liddle (1946) repite las descripciones e interpretaciones de su trabajo anterior, indicando que la unidad se conoce localmente con el nombre de "cuarcitas de Mojino". Rivero (LEV I, 1956) menciona que existe la opinión de que la Formación El Paraíso, es equivalente a las cuarcitas de Mojino de Halse (1937) y las areniscas de San Juan de la Vega de Senn (1935), con lo cual deben incluirse todas bajo el primer nombre, ya que tiene prioridad. La edad de esta formación es oligocena. Wheeler (1960, 1963) suministra descripciones detalladas de esta formación, dentro de la cual incluye las areniscas de San Juan de la Vega, colocándola por tanto en la parte inferior del Grupo Mitare de Mencher *et al.* (1951). Hunter y Ferrell (1972) demuestran la no equivalencia de las areniscas de San Juan de la Vega y la Formación El Paraíso, separadas por una gruesa sección lutítica. Díaz de Gamero (1977) estudia detalladamente la Formación El Paraíso en todos sus aspectos, ratificando su separación de las areniscas de San Juan de la Vega y, por tanto, del Grupo Mitare, término que propone eliminar de la literatura estratigráfica. En la parte norte central de la cuenca, la Formación El Paraíso está intrusionada por una serie de cuerpos ígneos de naturaleza basáltica (Coronel, 1970; Muessig, 1978).

Localidad tipo: En el Paraíso, sobre el camino real de Pecaya a Churuguara, quebrada o río Paraíso, tributaria del río Mitare, distrito Bolívar, estado Falcón (Hodson, 1926). Hoja de Cartografía Nacional N° 6248, escala 1:100000.

Descripción litológica: Wheeler (1960, 1963), subdividió la formación en dos miembros informales, de los cuales el inferior es de carácter local, aflorando tan sólo en la quebrada La Danta, al sur de Taparoy, distrito Federación del estado Falcón. La litología incluye lutitas oscuras con capas delgadas y nódulos de ferrolita que meteorizan marrón rojizo a oscuro, areniscas "sal y pimienta" calcáreas, moderadamente endurecidas, con granos de ftanita negra, que meteorizan a gris-marrón en una matriz calcárea blanca y blanda; areniscas ferruginosas calcáreas bien cementadas; algunos conglomerados lenticulares con granos de ftanita. Díaz de Gamero (1977), indica que las areniscas son de tipo lítico, hasta con un 30% de ftanita, de grano medio a fino y suelen ser delgadas, generalmente bioturbadas, pero ocasionalmente forman paquetes de varios metros de espesor, en los que las capas aumentan de espesor hacia arriba, siendo la arenisca superior la más gruesa, con estratificación cruzada y numerosas madrigueras verticales y subverticales rellenas de material arcilloso rojizo.

Los extensos afloramientos de la formación que se encuentran en las colinas de la llanura central de Falcón pertenecen al miembro superior de Wheeler (1960, 1963), cuya litología característica es la intercalación de lutitas no calcáreas gris violáceas oscuras, con areniscas cuarzosas muy endurecidas, de colores diversos y ocasionales carbones. Díaz de Gamero (1977), describe la variación de este miembro, en tres grandes áreas, que de este a oeste, son:

a) al este de la localidad tipo, las lutitas dominan sobre las areniscas, y éstas van haciéndose cada vez menos importantes al este, hasta desaparecer; los carbones no se encuentran al este de la carretera Coro-Churuguara. La litología es muy monótona, consistiendo de lutitas físciles gris, a veces violáceas, con nódulos y capas de arcilla ferrolítica, intercaladas con capas delgadas de areniscas cuarzosas, extremadamente duras. Generalmente muestran laminación paralela, ocasionalmente estratificación cruzada a escala pequeña y rizaduras en la parte superior de las capas. Los estratos de arenisca forman a veces paquetes superiores a los 5 m. Las capas más gruesas son masivas, y contienen algunas madrigueras, mientras que las más delgadas están intensamente bioturbadas.

b) Entre los ríos Paraíso y Pedregal (área tipo), las lutitas son fisiles, intercaladas con numerosas areniscas cuarzosas, aparentemente de grano medio, con rizaduras en el tope de las capas. Las capas delgadas de carbón y las lutitas carbonosas, son muy frecuentes.

c) Entre los ríos Pedregal y Mojino, la litología es similar a la del área tipo, pero las areniscas, de grano medio a grueso, constituyen más del 50% de la formación, y los paquetes llegan a alcanzar hasta 20 m de espesor, aunque las capas individuales rara vez sobrepasan los 2 m. Petrográficamente, las areniscas del miembro superior de la Formación El Paraíso, son arenitas de cuarzo (ortocuarzitas), con los granos de cuarzo cementados por sílice en continuidad óptica, mostrando una textura de mosaico, en la que se hace difícil discriminar los granos originales. Esta característica se mantiene en toda su extensión lateral.

Espesor: Los valores publicados por Wheeler (1960, 1963) provienen de secciones incompletas y oscilan alrededor de los 500 m, incluyendo la sección tipo, con un espesor de 468 m. El mismo autor cita estimados de alrededor de 1.000 m para la formación en Falcón occidental, en la parte sur del distrito Buchivacoa. Jaekli y Erdmann (1952), citados por Díaz de Gamero (1977), estiman un espesor máximo para la unidad de 1.000 m, cifra que concuerda con mediciones de la mencionada autora.

Extensión geográfica: La Formación El Paraíso aflora en una larga faja anticlinal, desde el río Mojino en el oeste, hasta los ríos Remedios y Hueque al este. En el extremo occidental desaparece bajo las lutitas de la Formación Pecaya, suprayacente, mientras que al este, se adelgaza hasta su práctica terminación antes de ser cubierta por los aluviones del río Hueque y sus afluentes (Díaz de Gamero, 1977).

Expresión topográfica: La formación aflora extensamente en la región central de Falcón, en los núcleos de estructuras anticlinales alargadas que forman colinas o filas, cuya altura está relacionada directamente con la proporción de areniscas respecto a lutitas. Así es que las elevaciones van aumentando en altura de este a oeste, hasta alcanzar unos 1.000 m entre los ríos Pedregal y Mojino (Díaz de Gamero, 1977).

Contactos: Wheeler (1960) postuló una discordancia o lapso sin sedimentación, entre las formaciones Jarillal y El Paraíso, basándose en evidencia micropaleontológica, aunque las relaciones de campo indicaban concordancia, e incluso, transición. Posteriormente, (1963) rectifica la interpretación anterior y elimina la postulada discordancia en la base de la Formación El Paraíso. Hunter (1974), vuelve a examinar el problema, sin resolver la disyuntiva, puesto que, aunque las relaciones de campo son concordantes, la edad interpretada para la parte inferior de la Formación Jarillal y la parte superior de la Formación El Paraíso, las separa por un lapso relativamente grande.

El contacto superior con la Formación Pecaya es concordante, y generalmente, transicional (Wheeler, 1960, 1963; Díaz de Gamero, 1977).

En el anticlinal de Taparoy, al sur del estado Falcón, el miembro inferior de la Formación El Paraíso, descansa concordantemente debajo de la Formación Churuguara, y es posible que esta relación se mantenga en la faja más meridional de afloramientos de la formación (Wheeler, 1960, 1963).

Fósiles: La parte inferior de la formación es prácticamente estéril. Hacia la parte superior, van apareciendo microfaunas inicialmente muy pobres dominadas por foraminíferos arenáceos de aguas salobres, en especial *Ammotium salsum* (Díaz de Gamero, 1977). En la parte transicional con la Formación Pecaya, se encuentran microfaunas más variadas de foraminíferos bénticos, e incluso, ciertos foraminíferos planctónicos. Wheeler (1960, 1963), incluye una larga lista de especies de este intervalo superior. Díaz de Gamero (1977), cita los siguientes foraminíferos planctónicos: *Globorotalia opima opima*, *Globigerina cryptomphala*, *G. prasaepis* y entre los foraminíferos bénticos: *Uvigerina mantaensis*, *U. tumeyensis*, *Cibicidoides crebbsi*, *Gyroidinoides altifomis*, *Sphaeroidina bulloides*, *Brizalina vaceki*, *Stilostomella verneuili*, *Melonis formosum*, *Florilus scaphum*, *Lenticulina* spp. y una variedad de arenáceos, tales como *Textularia nipeensis*, *Liebusella crassa*, *Cyclammina acutidorsata*. Menciona también las siguientes especies de nanoplácton calcáreo: *Ericsonia ovalis*, *Discoaster deflandrei*.

Edad: Wheeler (1960), asignó la unidad al Oligoceno Tardío, y postuló un largo hiatus entre ella y el Eoceno infrayacente. Posteriormente, (1963), modificó esta interpretación y la consideró Oligoceno Temprano a Medio. Díaz de Gamero (1977) establece, con un mayor volumen de datos y en base a los nuevos conocimientos sobre los foraminíferos planctónicos, que va del Oligoceno Temprano al Medio. La parte inferior, prácticamente estéril, puede asignarse a la zona de *Globigerina ampliapertura* o quizás llegue a la zona de *Cassigerinella chipolensis*-*Hastigerina micra*. La parte superior está en la zona de *Globorotalia opima opima*.

Muessig (1978) estudia las intrusiones basálticas que penetran la Formación El Paraíso, obteniendo una edad K-Ar de $22,9 \pm 0,9$ m.a.

Correlación: Hacia el sur, la parte inferior de la Formación El Paraíso se correlaciona con la parte inferior de la Formación Churuguara (Wheeler, 1960, 1963; Díaz de Gamero, 1977). Las relaciones hacia el oeste y norte se desconocen. Al este, se correlaciona con la parte inferior del Grupo Agua Salada, redefinido por Díaz de Gamero (1985).

Paleoambientes: La parte inferior de la formación, en Taparoy, indica un fuerte levantamiento al sur, posiblemente de carácter local, ya que se pasa rápidamente, de condiciones marinas someras, a litorales, e incluso, fluviales.

La mayor parte de la Formación El Paraíso es de tipo regresivo, en que la costa avanzó desde el suroeste hacia el norte y noreste. Los sedimentos fueron transportados por varios ríos, que progresivamente construyeron una amplia llanura deltáica. Los carbones marcan el límite oriental de dicha llanura, unos kilómetros al este del actual río Paraíso. El oleaje, y las corrientes litorales, retrabajaron los clásticos gruesos, y los extendieron por grandes distancias a lo largo de la costa. Al este del río predominaron las condiciones marinas y las lenguas clásticas, separadas por lutitas marinas, marcan las oscilaciones de la línea de costa durante la sedimentación de la formación.

Díaz de Gamero (1977) determina, en forma muy aproximada, las tasas de sedimentación y de subsidencia para esta unidad, en la región central de la cuenca: tasa de sedimentación, 500 m/m.a.; tasa de subsidencia, 500 m/m.a.

La intensa diagénesis observada en las areniscas, solo parece posible como resultado de un profundo enterramiento regional, no inferior a los 5000 m. (Díaz de Gamero, 1977).

Sinonimia: La Formación El Paraíso incluye las cuarcitas de Mojino de Halse (1937).

Ilustraciones: [Mapa paleogeográfico de la Formación El Paraíso](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Coronel, G., 1970. Igneous rocks of Central Falcón, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inf., 13(5): 155-162.

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Estratigrafía y micropaleontología del Oligoceno y Mioceno inferior del centro de la Cuenca de Falcón Venezuela, *GEOS* 22: 2-50.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela, *Smithsonian Misc. Coll.*, 89(11): 1-44, pls. 1-6.

Halse, G. W., 1937. La estratigrafía del occidente del Distrito Buchivacoa, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 183-193.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, with a list of Venezuela type stratigraphic localities, *Bull. Amer. Paleont.*, 11(45): 173-220.

Hunter, V. F., 1974, The mid-Tertiary stratigraphic unit of the southern Caribbean area, *Verhandl. Naturf. Ges.*, 84(1): 172-190.

Hunter, V. F. y A. D. Ferrell, 1972. Redefinición de algunas unidades estratigráficas del Oligoceno del Falcón central, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 2: 807-816.

Johnson, G. D., 1956. Formación Pecaya, en Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp., 1: 507-508.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. Resumen Geológico, en Texto de las Monografías Presentadas en la Convención Nacional de Petróleo. Cap. 1: 1-80, *Oficina Técnica Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb.*, Caracas, 419 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2a ed. *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp., 4: 1-756.

Muessig, K. W., 1978. The central Falcón igneous suite, Venezuela: alkaline basaltic intrusions of Oligocene-Miocene age, *Geol. en Mijin.* 57(2): 261-266.

Senn, A., 1935, Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord- Venezuela und Nord-Marokko. *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean- Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Díaz de Gamero, M. L., 1974. Microfauna y edad de la Formación Cantaure, Península de Paraguana, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inf., 17: 41-47

Díaz de Gamero, M. L., 1985. Estratigrafía de Falcón nororiental, *V Congr. Geol. Venez. Mem.* I: 454-502.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation on the Geological formations in Venezuela, *Amer. Inst. Min. and Met. Eng., Trans., Petrol. Develop. and Techn in 1925*: 677-684.

Gorter, N. E. and I. M. Van der Vlerk, (1932). *Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela)*, Leidsehe. Geol. Mededeel., 4(2): 94-122.

Johnson, G. D., 1956. Formación San Juan de la Vega, en Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp., 1: 589-590.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.*, 32, 219 p.

Rivero, F. de, 1956. Formación El Paraíso, in Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, Publ. Esp. 1: 254-257.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)